

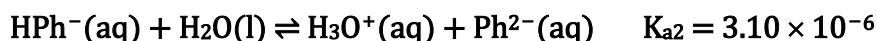
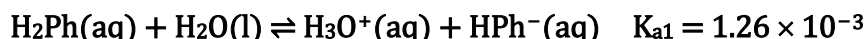
《普通化学（下）》2026 课后作业 06

1. 含有氯化铵和氨的混合溶液，氯化铵的浓度为 $1.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，氨的浓度为 $0.50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。已知： NH_4^+ 的 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$ 。计算：

(a). 该溶液的 pH ；

(b). 在 1.0 L 该溶液中加入 0.10 mol 的 NaOH 后，溶液 pH 值的变化(忽略溶液体积变化)。

2. 邻苯二甲酸 $\text{H}_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4$ (缩写为 H_2Ph)是一种二元弱酸。25 °C时，在水溶液中分二步离解：



把 0.0100 mol 邻苯二甲酸溶于 1.00 L 水，计算平衡时各组分的浓度。

3. 二氧化碳 CO_2 的水溶液服从亨利定律，20 °C 101.3 kPa 时， 1 cm^3 水中溶解 CO_2 气体的体积为 0.806 cm^3 。一种软饮料在20 °C和 CO_2 的压强为 152 kPa 的条件下生产，假定溶解在软饮料中的 CO_2 以 H_2CO_3 形式存在，计算该软饮料的 pH 值。(已知： H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$)

4. 已知 H_3PO_4 的 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 2.0 \times 10^{-13}$ 。计算浓度为 $0.050 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的磷酸钠水溶液中各组分的平衡浓度。

5. “Tris”是三羟甲基胺基甲烷 $(\text{HOCH}_2)_3\text{CNH}_2$ 的缩写，在生化研究中用于缓冲溶液的配制。其低毒性，25 °C时的 $\text{p}K_b$ 为5.92，便于在临床应用。0.050 mol Tris和0.025 mol HCl 混合配制成体积为 2.00 L 的缓冲溶液，计算溶液的 pH 值。

6. “Bis”是二羟甲基胺基甲烷 $(\text{HOCH}_2)_2\text{CHNH}_2$ 的缩写，它是一种性质和用途与Tris密切相关的弱碱，但其在25 °C时的 $\text{p}K_b$ 为8.80。0.050 mol Bis和0.050 mol HCl 混合配成 2.00 L 的溶液，溶液的 pH 值又是多少？

7. 已知：乙酸的 $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$ 。计算下列溶液的 pH 值。

(a). 0.050 mol 乙酸和 0.020 mol 乙酸钠溶解于水，配成 500 mL 溶液。

(b). 在(a)所配制的溶液中再加入 0.010 mol 的 NaOH 。

8. 已知：甲酸的 $K_a = 1.77 \times 10^{-4}$ 。欲制取一种 pH 为4.00的缓冲溶液，应当在 500 mL 浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCOOH 溶液中加入多少浓度为 $0.0500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液？

9. 计算浓度为 $1.0000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 浓度为 $1.0000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液的突跃范围。

《普通化学（下）》2026 课后作业 06

10. 已知： CH_3NH_2 的 $K_b = 4.17 \times 10^{-4}$ 。计算浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液滴定 20.00 mL 浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CH_3NH_2 溶液的突跃范围和可选指示剂。
11. 已知 H_3PO_4 的 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 2.0 \times 10^{-13}$ 。计算下列各溶液的 pH 值。
- (a). 50 mL 浓度为 $0.12 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 H_3PO_4 溶液中加入 60 mL 浓度为 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液；
- (b). 50 mL 浓度为 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaH_2PO_4 溶液中加入 50 mL 浓度为 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液；
- (c). 50 mL 浓度为 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 Na_3PO_4 溶液中加入 50 mL 浓度为 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液。
12. 已知在 25°C 时，醋酸(HAc)的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 。用浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液。计算加入 NaOH 溶液的体积分别为 0.00 , 18.00 , 19.98 , 20.00 , 20.02 和 22.00 mL 时的各点溶液的 pH 值。
13. 已知在 25°C 时，乙胺($\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$)的 $K_b = 6.41 \times 10^{-4}$ 。用浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液滴定 40.00 mL 浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的乙胺水溶液。计算加入 HCl 溶液的体积分别为 0.00 , 20.00 , 39.98 , 40.00 , 40.02 和 50.00 mL 时的各点溶液的 pH 值。并指出该滴定过程应选用什么指示剂以及指示剂的变色情况(指示剂从甲基橙、甲基红和酚酞中选择)。
14. 已知在 25°C 时，氯乙酸(CH_2ClCOOH)的 $K_a = 1.4 \times 10^{-3}$ 。用浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 50.00 mL 浓度为 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氯乙酸水溶液。计算加入 NaOH 溶液的体积分别为 0.00 , 25.00 , 49.98 , 50.00 , 50.02 和 60.00 mL 时的各点溶液的 pH 值。并指出该滴定过程应选用什么指示剂以及指示剂的变色情况(指示剂从甲基橙、甲基红和酚酞中选择)。